

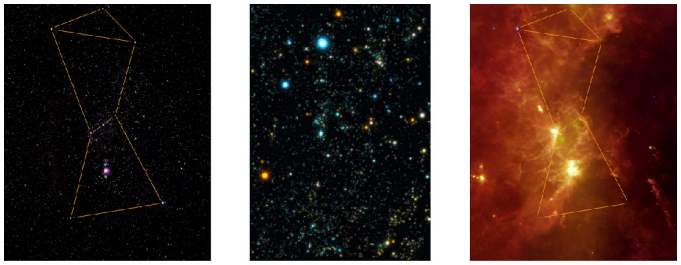
6.1: Telescópios

Objetivos de

- Descreva os três componentes básicos de um sistema moderno para medir fontes astronômicas
- Descreva as principais funções de um telescópio
- Descreva os dois tipos básicos de telescópios de luz visível e como eles formam imagens

Sistemas para medição de radiação

Existem três componentes básicos de um sistema moderno para medir a radiação de fontes astronômicas. Primeiro, há um telescópio, que serve como um “balde” para coletar luz visível (ou radiação em outros comprimentos de onda), conforme mostrado na (Figura\(\PageIndex{1}\)). Assim como você pode pegar mais chuva com uma lata de lixo do que com uma xícara de café, grandes telescópios coletam muito mais luz do que seus olhos. Segundo, há um instrumento acoplado ao telescópio que classifica a radiação recebida por comprimento de onda. Às vezes, a classificação é bastante grosseira. Por exemplo, podemos simplesmente querer separar a luz azul da luz vermelha para que possamos determinar a temperatura de uma estrela. Mas em outras ocasiões, queremos ver linhas espectrais individuais para determinar do que um objeto é feito ou para medir sua velocidade (conforme explicado no capítulo Radiação e Espectros). Terceiro, precisamos de algum tipo de detector, um dispositivo que detecte a radiação nas regiões de comprimento de onda que escolhemos e registre permanentemente as observações.



(a) (b) (c)

Figura a região de\(\PageIndex{1}\) Orion em diferentes comprimentos de onda. A mesma parte do céu parece diferente quando observada com instrumentos sensíveis a diferentes bandas do espectro. (a) Luz visível: mostra parte da região de Orion como o olho humano a vê, com linhas pontilhadas adicionadas para mostrar a figura do caçador mítico, Orion. (b) Raios-X: aqui, a visão enfatiza as fontes de raios-X pontuais próximas. As cores são artificiais, mudando de amarelo para branco para azul com o aumento da energia dos raios X. As estrelas brilhantes e quentes em Orion ainda são vistas nesta imagem, assim como muitos outros objetos localizados a distâncias muito diferentes, incluindo outras estrelas, cadáveres de estrelas e galáxias na borda do universo observável. (c) Radiação infravermelha: aqui, vemos principalmente a poeira brilhante nesta região.

A história do desenvolvimento dos telescópios astronômicos é sobre como novas tecnologias foram aplicadas para melhorar a eficiência desses três componentes básicos: os telescópios, o dispositivo de classificação de comprimento de onda e os detectores. Vamos primeiro analisar o desenvolvimento do telescópio.

Muitas culturas antigas construíram locais especiais para observar o céu (Figura\(\PageIndex{2}\)). Nesses *observatórios* antigos, eles podiam medir as posições dos objetos celestes, principalmente para acompanhar a hora e a data. Muitos desses observatórios antigos também tinham funções religiosas e rituais. O olho era o único dispositivo disponível para coletar luz, todas as cores da luz eram observadas de uma só vez, e o único registro permanente das observações era feito por seres humanos escrevendo ou desenhando o que viam.



(a) (b)

Figura\(\PageIndex{2}\) Figura Dois Observatórios Pré-Telescópicos. (a) Machu Picchu é um sítio inca do século XV localizado no Perú. (b) Stonehenge, um sítio pré-histórico (3000—2000 AEC), está localizado na Inglaterra.

Enquanto Hans Lippershey, Zaccharias Janssen e Jacob Metius são todos creditados com a invenção do telescópio por volta de 1608 — solicitando patentes com poucas semanas de diferença — foi Galileu quem, em 1610, usou esse tubo simples com lentes (que ele chamou de luneta) para observar o céu e coletar mais luz do que a sua olhos sozinhos poderiam. Até mesmo seu pequeno telescópio, usado por muitas noites, revolucionou as ideias sobre a natureza dos planetas e a posição da Terra.

Como funcionam os telescópios

Os telescópios percorreram um longo caminho desde a época de Galileu. Agora, eles tendem a ser dispositivos enormes; os mais caros custam de centenas de milhões a bilhões de dólares. (Para fornecer algum ponto de

referência, no entanto, lembre-se de que apenas a reforma de estádios de futebol universitário normalmente custa centenas de milhões de dólares - com a renovação recente mais cara, no Kyle Field, da Texas A&M University, custando $450 milhões.) A razão pela qual os astrônomos continuam construindo telescópios cada vez maiores é que objetos celestes - como planetas, estrelas e galáxias - enviam muito mais luz para a Terra do que qualquer olho humano (com sua pequena abertura) pode captar, e telescópios maiores podem detectar objetos mais fracos. Se você já viu as estrelas com um grupo de amigos, sabe que há muita luz estelar ao redor; cada um de vocês pode ver cada uma das estrelas. Se mais mil pessoas estivessem assistindo, cada uma delas também captaria um pouco da luz de cada estrela. No entanto, no que diz respeito a você, a luz que não brilha em seus olhos é desperdiçada. Seria ótimo se parte dessa luz "desperdiçada" também pudesse ser capturada e trazida aos seus olhos. É exatamente isso que um telescópio faz.

As funções mais importantes de um telescópio são (1) *coletar* a luz fraca de uma fonte astronômica e (2) *focar* toda a luz em um ponto ou imagem. A maioria dos objetos de interesse dos astrônomos são extremamente fracos: quanto mais luz pudermos coletar, melhor poderemos estudar esses objetos. (E lembre-se, embora estejamos focando primeiro na luz visível, existem muitos telescópios que coletam outros tipos de radiação eletromagnética.)

Os telescópios que coletam radiação visível usam uma lente ou espelho para coletar a luz. Outros tipos de telescópios podem usar dispositivos coletores que parecem muito diferentes das lentes e espelhos com os quais estamos familiarizados, mas eles têm a mesma função. Em todos os tipos de telescópios, a capacidade de captação de luz é determinada pela área do dispositivo atuando como o "balde" de coleta de luz. Como a maioria dos telescópios tem espelhos ou lentes, podemos comparar seu poder de captação de luz comparando as aberturas, ou diâmetros, da abertura pela qual a luz viaja ou reflete.

A quantidade de luz que um telescópio pode coletar aumenta com o tamanho da abertura. Um telescópio com espelho de 4 metros de diâmetro pode coletar 16 vezes mais luz do que um telescópio de 1 metro de diâmetro. (O diâmetro é quadrado porque a área de um círculo é igual\(\pi d^2/4\), onde\(d\) está o diâmetro do círculo.)

Exemplo\(\PageIndex{1}\): Cálculo da área de coleta de luz

Qual é a área de um telescópio de 1 m de diâmetro? Um de 4 m de diâmetro?

Solução

Usando a equação para a área de um círculo,

\[A= \frac{\pi d^2}{4} \nonumber\]

a área de um telescópio de 1 m é

\[\frac{\pi d^2}{4}= \frac{\pi (1 \text{ m})^2}{4}=0.79 ~ \text{m}^2 \nonumber\]

e a área de um telescópio de 4 m é

\[\frac{\pi d^2}{4} = \frac{ \pi (4 \text{ m})^2}{4}=12.6 \text{ m}^2 \nonumber\]

Exercício\(\PageIndex{1}\)

Mostre que a proporção das duas áreas é 16:1.
Resposta

\[\frac{12.6 \text{ m}^2}{0.79 \text{ m}^2}=16. \nonumber\]

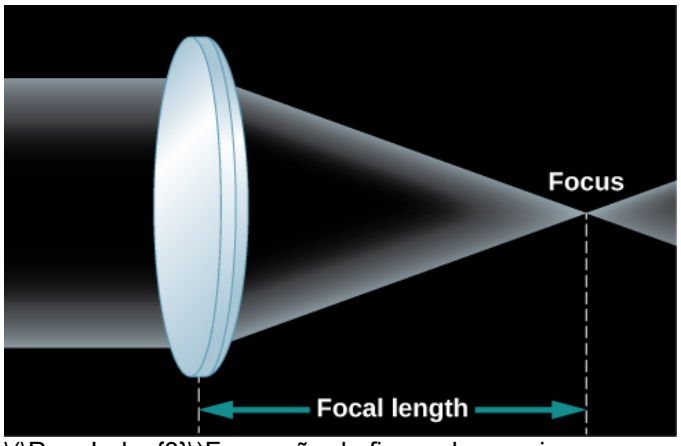
Portanto, com 16 vezes a área, um telescópio de 4 m coleta 16 vezes a luz de um telescópio de 1 m.

Depois que o telescópio forma uma imagem, precisamos de alguma forma de detectá-la e registrá-la para que possamos medir, reproduzir e analisar a imagem de várias maneiras. Antes do século XIX, os astrônomos simplesmente viam as imagens com os olhos e escreviam descrições do que viram. Isso foi muito ineficiente e não resultou em um histórico de longo prazo muito confiável; você sabe, em programas policiais na televisão, que relatos de testemunhas oculares geralmente são imprecisos.

No século XIX, o uso da fotografia se generalizou. Naquela época, as fotografias eram um registro químico de uma imagem em uma placa de vidro especialmente tratada. Hoje, a imagem geralmente é detectada com sensores semelhantes aos das câmeras digitais, gravados eletronicamente e armazenados em computadores. Esse registro permanente pode então ser usado para estudos detalhados e quantitativos. Astrônomos profissionais raramente olham através dos grandes telescópios que usam para suas pesquisas.

Formação de uma imagem por uma lente ou um espelho

Quer você use óculos ou não, você vê o mundo através de lentes; eles são elementos-chave dos seus olhos. Uma lente é um material transparente que curva os raios de luz que passam por ela. Se os raios de luz estiverem paralelos à medida que entram, a lente os reúne em um só lugar para formar uma imagem (Figura\(\PageIndex{3}\)). Se as curvaturas das superfícies da lente estiverem corretas, todos os raios de luz paralelos (digamos, de uma estrela) são *curvados ou refratados* de tal forma que convergem em direção a um ponto, chamado foco da lente. No foco, aparece uma imagem da fonte de luz. No caso de raios de luz paralelos, a distância da lente até o local onde os raios de luz se concentram, ou imagem, atrás da lente é chamada de *distância focal* da lente.

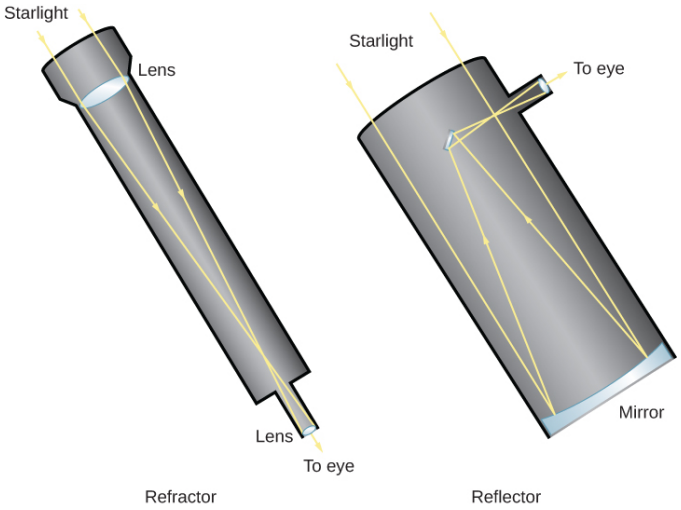


\(\PageIndex{3}\)Formação de figura de uma imagem por uma lente simples. Os raios paralelos de uma fonte distante são curvados pela lente convexa para que todos se juntem em um único lugar (o foco) para formar uma imagem.

Ao observar a Figura\(\PageIndex{3}\), você pode perguntar por que dois raios de luz da mesma estrela seriam paralelos um ao outro. Afinal, se você desenhar uma estrela brilhando em todas as direções, os raios de luz vindos da estrela não parecerão nem um pouco paralelos. Mas lembre-se de que as estrelas (e outros objetos astronômicos) estão todas extremamente distantes. Quando os poucos raios de luz apontados para nós realmente chegam à Terra, eles são, para todos os fins práticos, paralelos um ao outro. Dito de outra forma, quaisquer raios que *não* fossem paralelos aos que apontam para a Terra agora estão indo em uma direção muito diferente no universo.

Para ver a imagem formada pela lente em um telescópio, usamos uma lente adicional chamada **ocular**. A ocular focaliza a imagem a uma distância que pode ser vista diretamente por um ser humano ou em um local conveniente para um detector. Usando oculares diferentes, podemos alterar a *ampliação* (ou tamanho) da imagem e também redirecionar a luz para um local mais acessível. As estrelas parecem pontos de luz, e ampliá-los faz pouca diferença, mas a imagem de um planeta ou galáxia, que tem estrutura, muitas vezes pode se beneficiar da ampliação.

Muitas pessoas, ao pensar em um telescópio, imaginam um tubo longo com uma grande lente de vidro em uma extremidade. Esse design, que usa uma lente como principal elemento óptico para formar uma imagem, como discutimos, é conhecido como *refrator* (Figura\(\PageIndex{4}\)), e um telescópio baseado nesse design é chamado de **telescópio refratário**. Os telescópios Galileo eram refratores, assim como os binóculos e óculos de campo atuais. No entanto, há um limite para o tamanho de um telescópio refratário. O maior já construído foi um refrator de 49 polegadas construído para a Exposição Paris de 1900 e foi desmontado após a Exposição. Atualmente, o maior telescópio refratário é o refrator de 40 polegadas no Observatório Yerkes, em Wisconsin.



Telescópios\(\PageIndex{4}\) refratários e refletores de figuras. *A luz entra em um telescópio refratário através de uma lente na extremidade superior, que focaliza a luz perto da parte inferior do telescópio. Uma ocular então amplia a imagem para que ela possa ser vista pelo olho, ou um detector, como uma placa fotográfica, pode ser colocado no foco. A extremidade superior de um telescópio refletor está aberta e a luz passa para o espelho localizado na parte inferior do telescópio. O espelho então focaliza a luz na extremidade superior, onde ela pode ser detectada. Como alternativa, como neste esboço, um segundo espelho pode refletir a luz em uma posição fora da estrutura do telescópio, onde um observador pode ter acesso mais fácil a ela. Os telescópios de astrônomos profissionais são mais complicados do que isso, mas seguem os mesmos princípios de reflexão e refração.*

Um problema com um telescópio refrator é que a luz deve *passar pela* lente de um refrator. Isso significa que o vidro deve estar perfeito até o fim, e tem se mostrado muito difícil fazer pedaços grandes de vidro sem falhas e bolhas neles. Além disso, as propriedades ópticas dos materiais transparentes mudam um pouco com os comprimentos de onda (ou

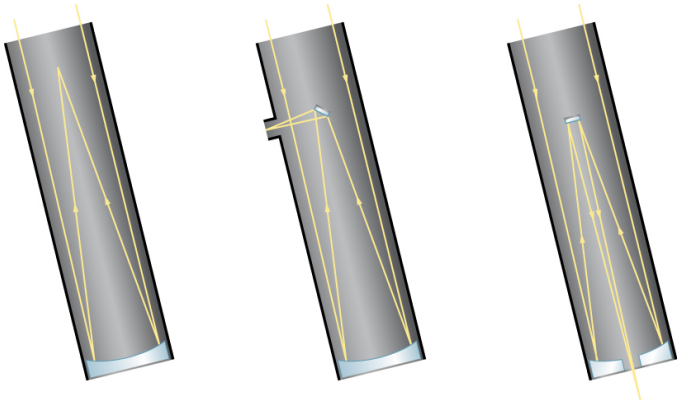
cores) da luz, então há alguma distorção adicional, conhecida como **aberração cromática**. Cada comprimento de onda se concentra em um ponto ligeiramente diferente, fazendo com que a imagem pareça desfocada.

Além disso, como a luz deve passar pela lente, a lente só pode ser apoiada nas bordas (assim como as armações dos nossos óculos). A força da gravidade fará com que uma lente grande caia e distorça o caminho dos raios de luz à medida que eles passam por ela. Finalmente, como a luz passa por ela, os dois lados da lente devem ser fabricados com precisão no formato correto para produzir uma imagem nítida.

Um tipo diferente de telescópio usa um *espelho primário* côncavo como seu principal elemento óptico. O espelho é curvo como a superfície interna de uma esfera e reflete a luz para formar uma imagem (Figura\(\PageIndex{4}\)). Os espelhos do telescópio são revestidos com um metal brilhante, geralmente prata, alumínio ou, ocasionalmente, ouro, para torná-los altamente refletivos. Se o espelho tiver a forma correta, todos os raios paralelos serão refletidos de volta para o mesmo ponto, o foco do espelho. Assim, as imagens são produzidas por um espelho exatamente como são produzidas por uma lente.

Telescópios projetados com espelhos evitam os problemas de telescópios refratários. Como a luz é refletida somente pela superfície frontal, falhas e bolhas dentro do vidro não afetam o caminho da luz. Em um telescópio projetado com espelhos, somente a superfície frontal deve ser fabricada com uma forma precisa, e o espelho pode ser apoiado pela parte traseira. Por essas razões, a maioria dos telescópios astronômicos atuais (tanto amadores quanto profissionais) usa um espelho em vez de uma lente para formar uma imagem; esse tipo de telescópio é chamado de **telescópio refletor**. O primeiro telescópio refletor bem-sucedido foi construído por Isaac Newton em 1668.

Em um telescópio refletor, o espelho côncavo é colocado na parte inferior de um tubo ou estrutura aberta. O espelho reflete a luz de volta ao tubo para formar uma imagem próxima à extremidade frontal em um local chamado foco principal. A imagem pode ser observada no foco principal, ou espelhos adicionais podem interceptar a luz e redirecioná-la para uma posição em que o observador possa visualizá-la com mais facilidade (Figura\(\PageIndex{5}\)). Como um astrônomo no foco principal pode bloquear grande parte da luz que chega ao espelho principal, o uso de um pequeno *espelho secundário* permite que mais luz passe pelo sistema.



Arranjos de\(\PageIndex{5}\) foco de figuras para telescópios refletores. Os telescópios refletores têm diferentes opções de onde a luz é focada. Com o foco principal, a luz é detectada quando chega ao foco após ser refletida no espelho primário. Com foco newtoniano, a luz é refletida por um pequeno espelho secundário em um lado, onde pode ser detectada (veja também a Figura\(\PageIndex{4}\)). A maioria dos grandes telescópios profissionais tem um foco Cassegrain no qual a luz é refletida pelo espelho secundário através de um orifício no espelho primário até uma estação de observação abaixo do telescópio.

ESCOLHENDO SEU PRÓPRIO TELESCÓPIO

Se o curso de astronomia que você está fazendo aguçar seu apetite por explorar mais o céu, você pode estar pensando em comprar seu próprio telescópio. Muitos telescópios amadores excelentes estão disponíveis, e algumas pesquisas são necessárias para encontrar o melhor modelo para suas necessidades. Algumas boas fontes de informação sobre telescópios pessoais são as duas revistas americanas populares voltadas para astrônomos amadores: *Sky & Telescope* e *Astronomy*. Ambos publicam artigos regulares com conselhos, resenhas e anúncios de revendedores de telescópios de renome.

Alguns dos fatores que determinam qual telescópio é ideal para você dependem de suas preferências:

- Você instalará o telescópio em um só lugar e o deixará lá, ou você quer um instrumento que seja portátil e possa acompanhá-lo em excursões ao ar livre? Quão portátil deve ser, em termos de tamanho e peso?
- Você quer observar o céu apenas com os olhos ou quer tirar fotos? (A fotografia de longa exposição, por exemplo, requer um bom acionamento do relógio para girar o telescópio para compensar a rotação da Terra.)
- Que tipos de objetos você observará? Você está interessado principalmente em cometas, planetas, aglomerados de estrelas ou galáxias, ou deseja observar todos os tipos de vistas celestes?

Talvez você ainda não saiba as respostas para algumas dessas perguntas. Por esse motivo, talvez você queira “testar” alguns telescópios primeiro. A maioria das comunidades tem clubes amadores de astronomia que patrocinam festas de estrelas abertas ao público. Os sócios desses clubes geralmente sabem muito sobre telescópios e podem compartilhar suas ideias com você. Seu instrutor pode saber onde o clube amador de astronomia mais próximo se reúne; ou, para encontrar um clube perto de você, use os sites sugeridos no Apêndice B.

Além disso, você já pode ter um instrumento como um telescópio em casa (ou ter acesso a um por meio de um parente ou amigo). Muitos astrônomos amadores recomendam começar seu levantamento do céu com um bom par de binóculos. Eles são facilmente transportados e podem mostrar muitos objetos não visíveis (ou claros) a olho nu.

Quando você estiver pronto para comprar um telescópio, poderá achar as seguintes ideias úteis:

- A principal característica de um telescópio é a abertura do espelho ou lente principal; quando alguém diz ter um telescópio de 6 ou 8 polegadas, significa o diâmetro da superfície coletora. Quanto maior a abertura, mais luz você pode captar e mais fracos serão os objetos que você pode ver ou fotografar.
- Os telescópios de uma determinada abertura que usam lentes (refratores) são normalmente mais caros do que aqueles que usam espelhos (refletores) porque os dois lados de uma lente devem ser polidos com grande precisão. E, como a luz passa por ela, a lente deve ser feita de vidro de alta qualidade por toda parte. Em contraste, somente a superfície frontal de um espelho deve ser polida com precisão.
- A ampliação não é um dos critérios nos quais basear sua escolha de um telescópio. Como discutimos, a ampliação da imagem é feita por uma ocular menor, então a ampliação pode ser ajustada trocando as oculares. No entanto, um telescópio ampliará não apenas o objeto astronômico que você está vendo, mas também a turbulência da atmosfera da Terra. Se a ampliação for muito alta, sua imagem brilhará e tremerá e será difícil de visualizar. Um bom telescópio virá com uma variedade de oculares que permanecem dentro da faixa de ampliação útil.
- A montagem de um telescópio (a estrutura na qual ele repousa) é um de seus elementos mais críticos. Como um telescópio mostra um pequeno campo de visão, que é ampliado significativamente, até mesmo a menor vibração ou choque do telescópio pode mover o objeto que você está vendo ao redor ou para fora do seu campo de visão. Um suporte robusto e estável é essencial para uma visualização ou fotografia sérias (embora isso afete claramente o quão portátil seu telescópio pode ser).

- Um telescópio requer alguma prática para ser configurado e usado de forma eficaz. Não espere que tudo corra perfeitamente na primeira tentativa. Reserve algum tempo para ler as instruções. Se um clube de astronomia amador local estiver próximo, use-o como um recurso.

Resumo

Um telescópio coleta a luz fraca de fontes astronômicas e a coloca em foco, onde um instrumento pode classificar a luz de acordo com o comprimento de onda. A luz é então direcionada para um detector, onde um registro permanente é feito. O poder de captação de luz de um telescópio é determinado pelo diâmetro de sua abertura, ou seja, pela área de sua lente ou espelho maior ou primário. O elemento óptico primário em um telescópio é uma lente convexa (em um telescópio refratário) ou um espelho côncavo (em um refletor) que leva a luz ao foco. A maioria dos telescópios grandes são refletores; é mais fácil fabricar e suportar espelhos grandes porque a luz não precisa passar pelo vidro.

Glossário

abertura
diâmetro da lente primária ou espelho de um telescópio

aberração cromática
distorção que faz com que uma imagem pareça confusa quando cada comprimento de onda que entra em um material transparente se concentra em um ponto diferente

detector
dispositivo sensível à radiação eletromagnética que faz um registro de observações astronômicas

ocular
lente de aumento usada para visualizar a imagem produzida pela lente objetiva ou espelho primário de um telescópio

foco
(do telescópio) ponto onde os raios de luz convergiram por um espelho ou lente se encontram

foco principal
ponto em um telescópio onde a lente objetiva ou o espelho primário focaliza a luz

telescópio refletor
telescópio no qual o coletor de luz principal é um espelho côncavo

telescópio refratário
telescópio no qual o coletor de luz principal é uma lente ou sistema de lentes

telescópio
instrumento para coletar luz visível ou outra radiação eletromagnética